Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie Хорошо



Михаил Шардин
личный блог

10 февраля 2026, 04:19

+ Подписаться

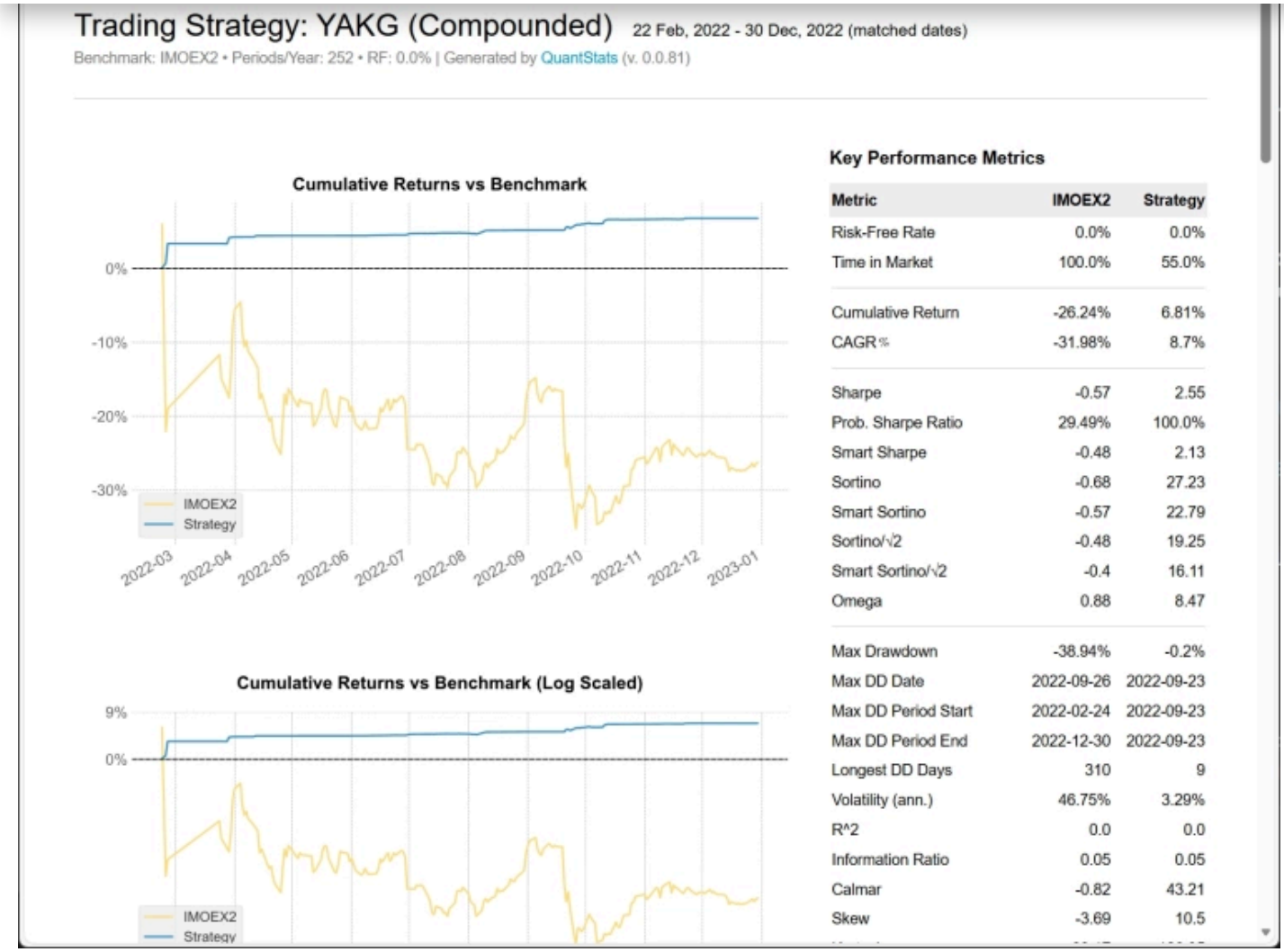
Искал способ как заработать, а нашёл способ как не потерять на российском рынке

В прошлой своей статье я открыл для себя интересную, но неприглядную истину — что рынок это то место, где можно зарабатывать даже не зная будущего. Не угадывая направление — пойдёт вверх или вниз, не изображая из себя Вангу, а лишь правильно работая с вероятностями и размерами позиции. Если вы подбрасываете монетку и ставите 100% на орла — вы банкрот при первом же выпадении решки. Но если вы дробите капитал по формуле Келли или используете ребалансировку, вы можете зарабатывать даже при череде неудач.

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Введите текст комментария

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

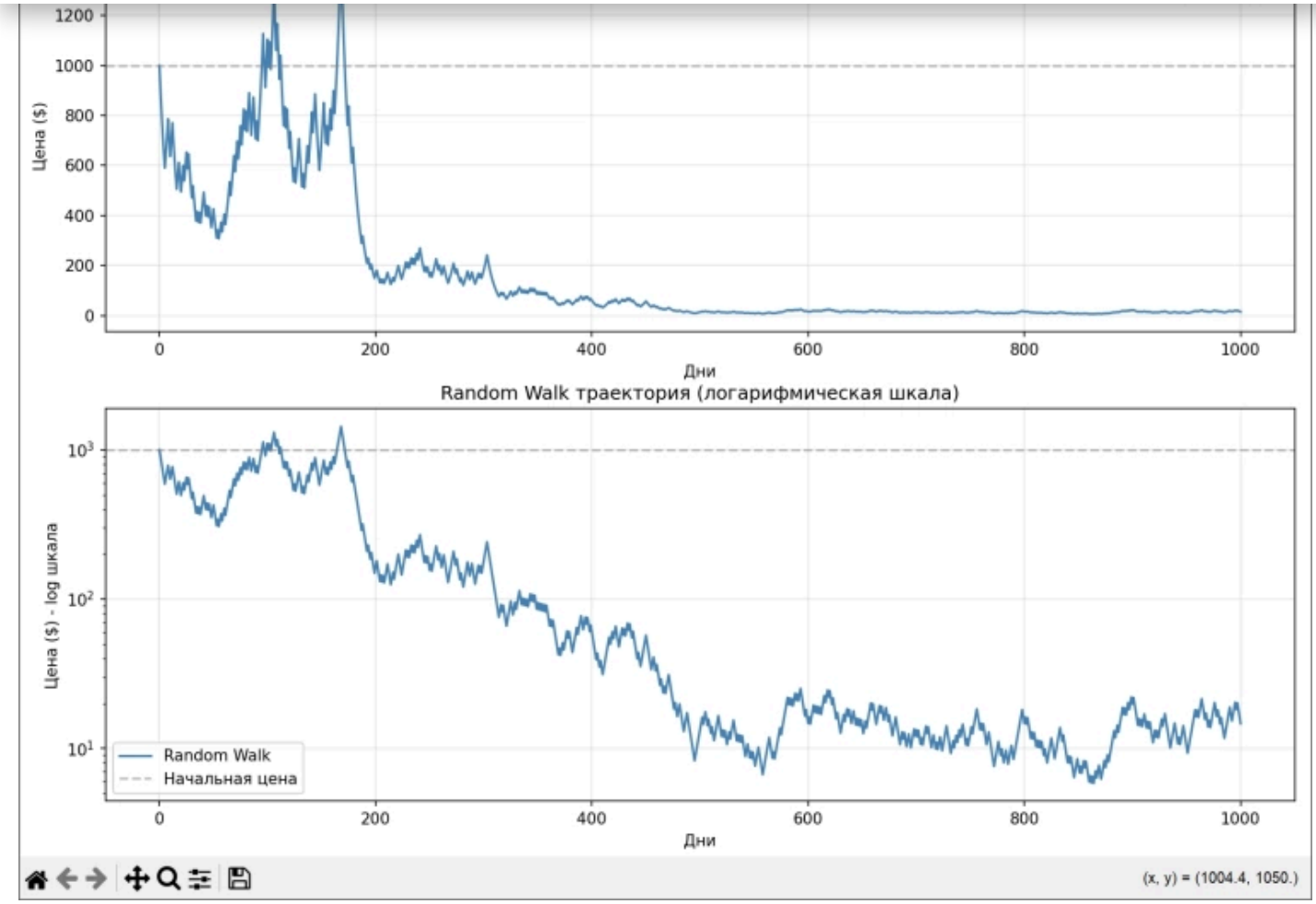


Результаты моего сегодняшнего эксперимента, о них ниже

В прошлой статье по советам Дмитрия Шалаева я рассматривал математический трюк когда на сгенерированных котировках при убыточном активе капитал рос, а стратегия купил и держишь медленно обнуляла виртуальный счёт.

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Результаты симуляции «токсичного» актива

В комментариях многие справедливо написали что теория — это хорошо, но реальный рынок — это совершенно другое. Что там существует комиссии, проскальзывания, разные режимы торгов, человеческая психология и главное — что я буду делать сам без математика в напарниках?

Так вот, я решил принять этот вызов и самостоятельно, без Дмитрия Шалаева разобраться **как похожая стратегия может вести себя на акциях Московской биржи**.

Про биржу часто пишут что это казино, но в данном случае я не буду ставить на красное или чёрное, а буду пытаться зарабатывать на самом факте вращения колеса рулетки: на волатильности, обороте и вероятности — то есть буду вести себя как казино, а не как игрок. Казино не знает, кто выиграет следующую раздачу, но оно знает, что в конце дня будет в плюсе.

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

У меня уже был опыт с готовыми системами, например с библиотекой Backtrader на питоне, но поскольку идея здесь значительно отличается от привычных систем теханализа, то я решил действовать на чистом Python.

Котировки

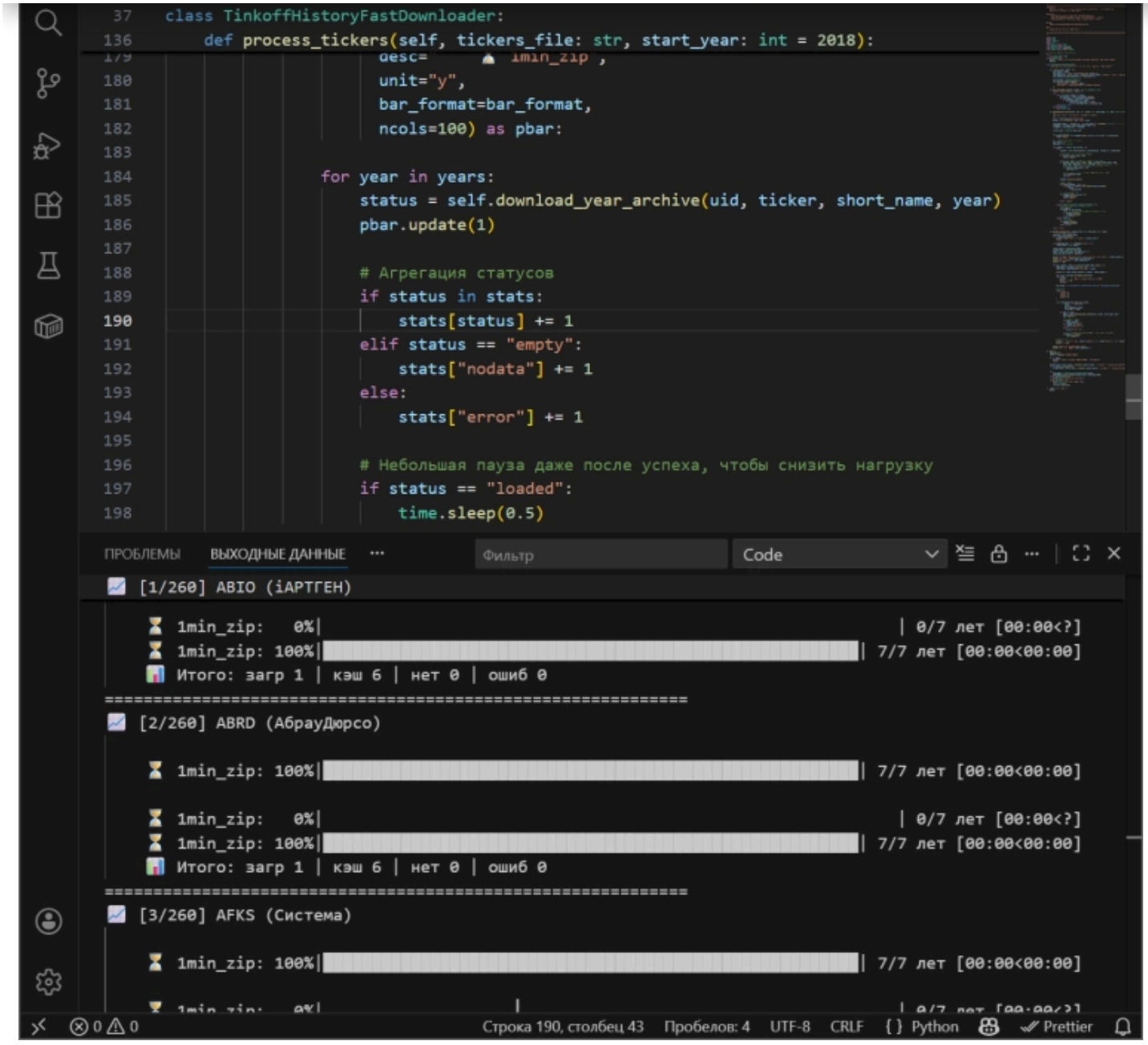
Поскольку уже достаточно много брокеров предоставляют свои API для частных лиц, то скачать историю котировок совершенно не проблема:

- Тинькофф → developer.tbank.ru
- Алор → alor.dev
- Финам → trade-api.finam.ru
- БКС → бета-тестирование bcs.ru

Просто выбираю своего брокера и быстро скачиваю исторические минутные котировки.

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Скачиваю котировки акций Мосбиржи через API брокера

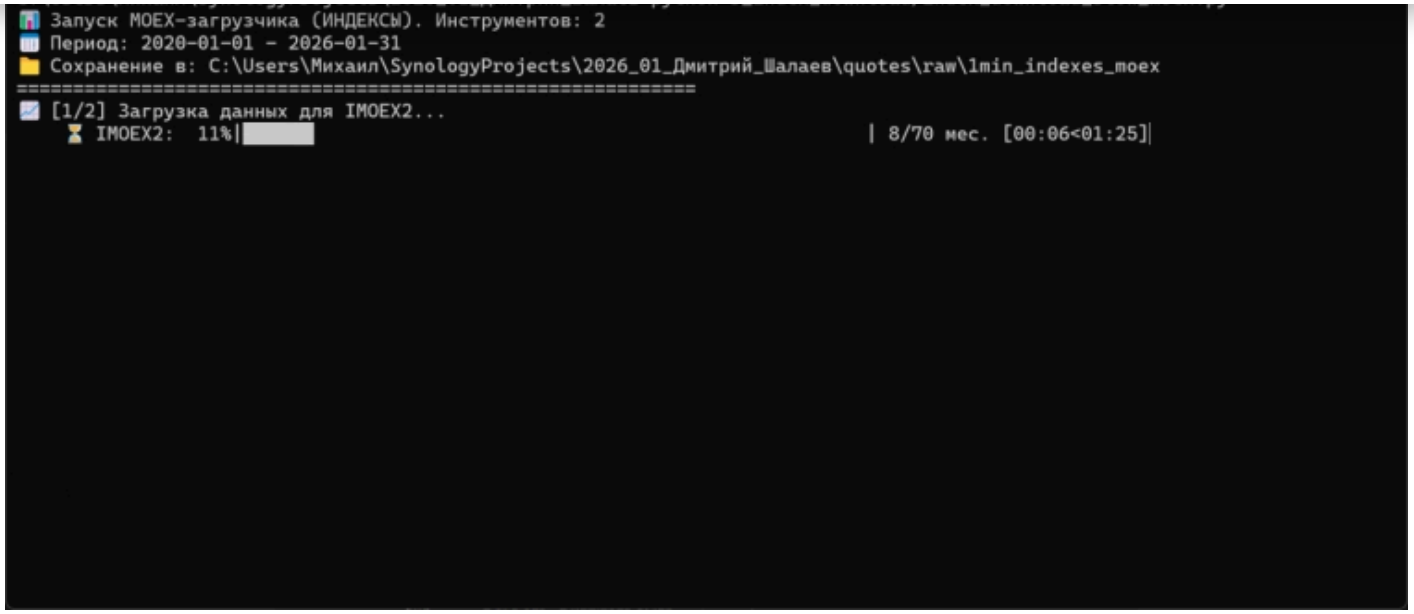
Бенчмарк

Дальше скачиваю значения индекса IMOEX2 для бенчмарка. Это оказалось чуть сложнее и поэтому беру значения индекса напрямую через API Московской биржи.

Это занимает чуть больше времени.

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

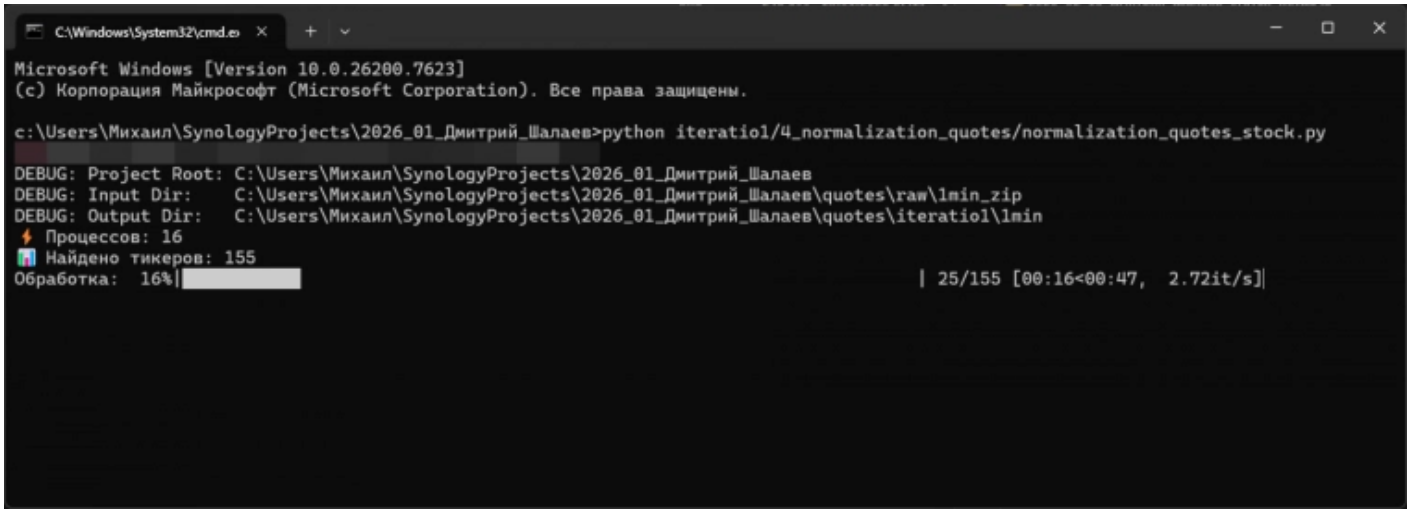


Загружаю индекс IMOEX2 для бенчмарка

Нормализация

Все котировки обычно в текстовом формате и содержат OHLCV — это стандартный формат рыночных данных, описывающий ценовое движение актива за определенный период (свечу). Он включает 5 показателей: Open (открытие), High (максимум), Low (минимум), Close (закрытие) и Volume (объем сделок).

Но раз активов очень много и мне не нужны все эти показатели, то написал скрипт который переведёт кодировки из текстового формата в более быстрый Parquet формат файлов и оставит только цены закрытия. Данные занимают в 10 раз меньше места и читаются очень быстро.



Привожу всё к единому формату

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

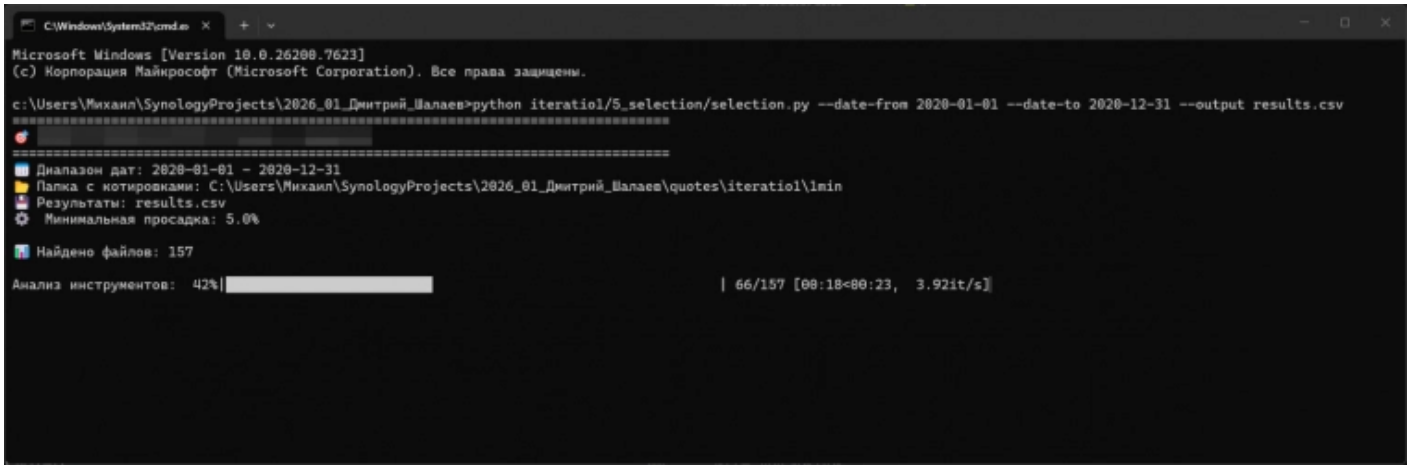
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

не странно звучит.

Потому что на растущем рынке зарабатывают все и для этого не нужен ни алгоритм, ни математика, ни мозг. Мне были интересны другие случаи.

Алгоритм идентифицирует временные дисбалансы волатильности — ситуации, когда статистические свойства актива временно выходят за границы устойчивого диапазона.

Я делаю выборку не руками, не учитываю новости и не «чувствую рынок». Это не моя интуиция — это выбор алгоритма, которому всё равно, какие у тикера буквы.



Провожу отбор бумаг

Машина времени

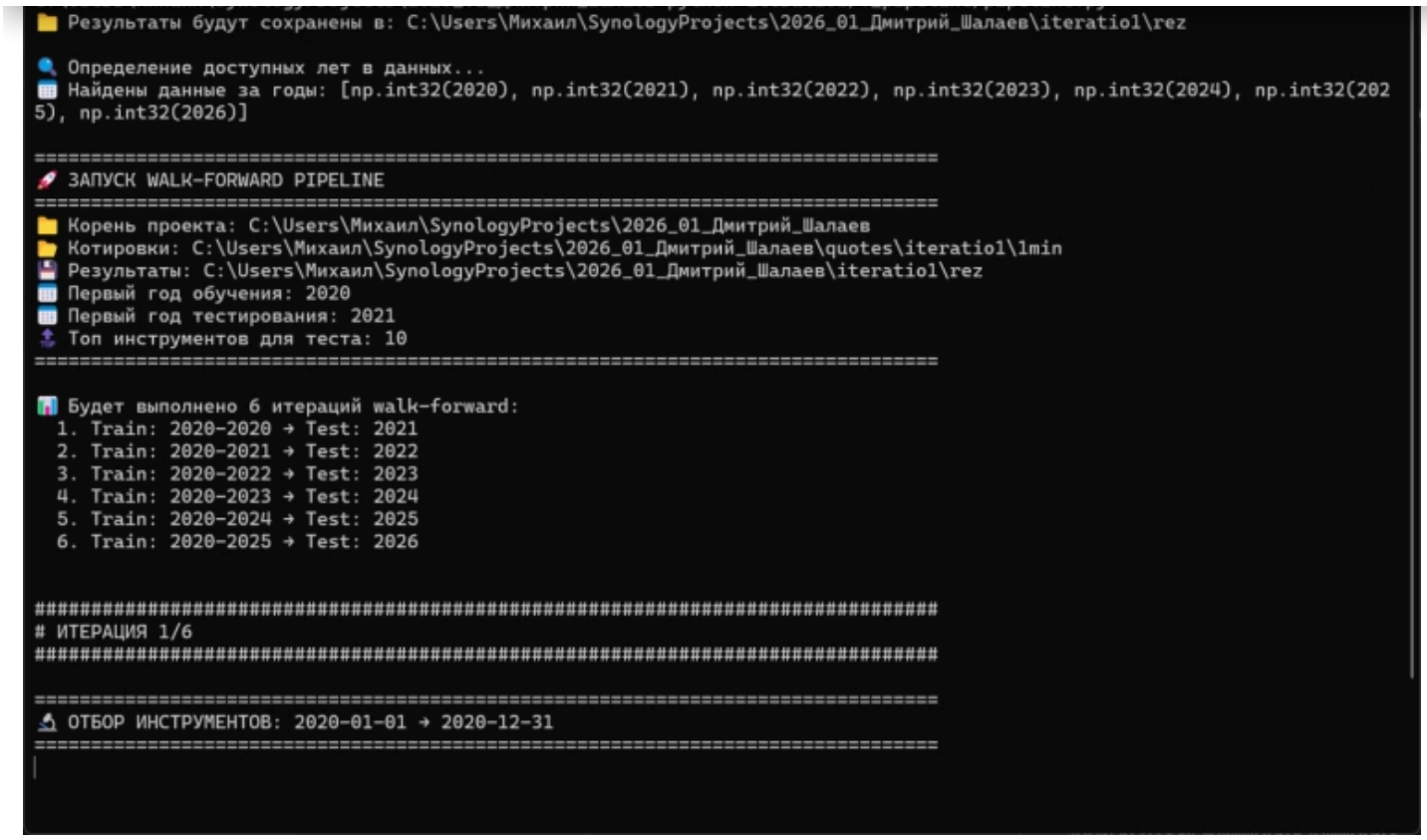
Большинство новичков делают одну и ту же ошибку: подгоняют параметры под всю историю сразу. Это самообман. В реальности у нас нет котировок из завтрашнего дня. Поэтому мой конвейер живет в «скользящем окне».

1. Шаг 1: система видит только 2020 год. Она анализирует волатильность, отбирает топ-10 самых подходящих акций и формирует портфель. Затем наступает 2021-й — и мы проверяем, сколько денег этот портфель заработал (или слил) на «неизвестных» данных.
2. Шаг 2: окно расширяется. Система учится на данных 2020–2021 годов. Снова отбор, снова тесты — но уже на 2022-м.
3. Шаг 3: обучение на 2020–2022, торговля в 2023-м.

Никакого подглядывания в будущее. Если в 2022-м рынок рухнул, а мой алгоритм, обученный на спокойном 2021-м, этого не предвидел — я получаю убыток. Всё как в жизни.

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Все шаги вместе

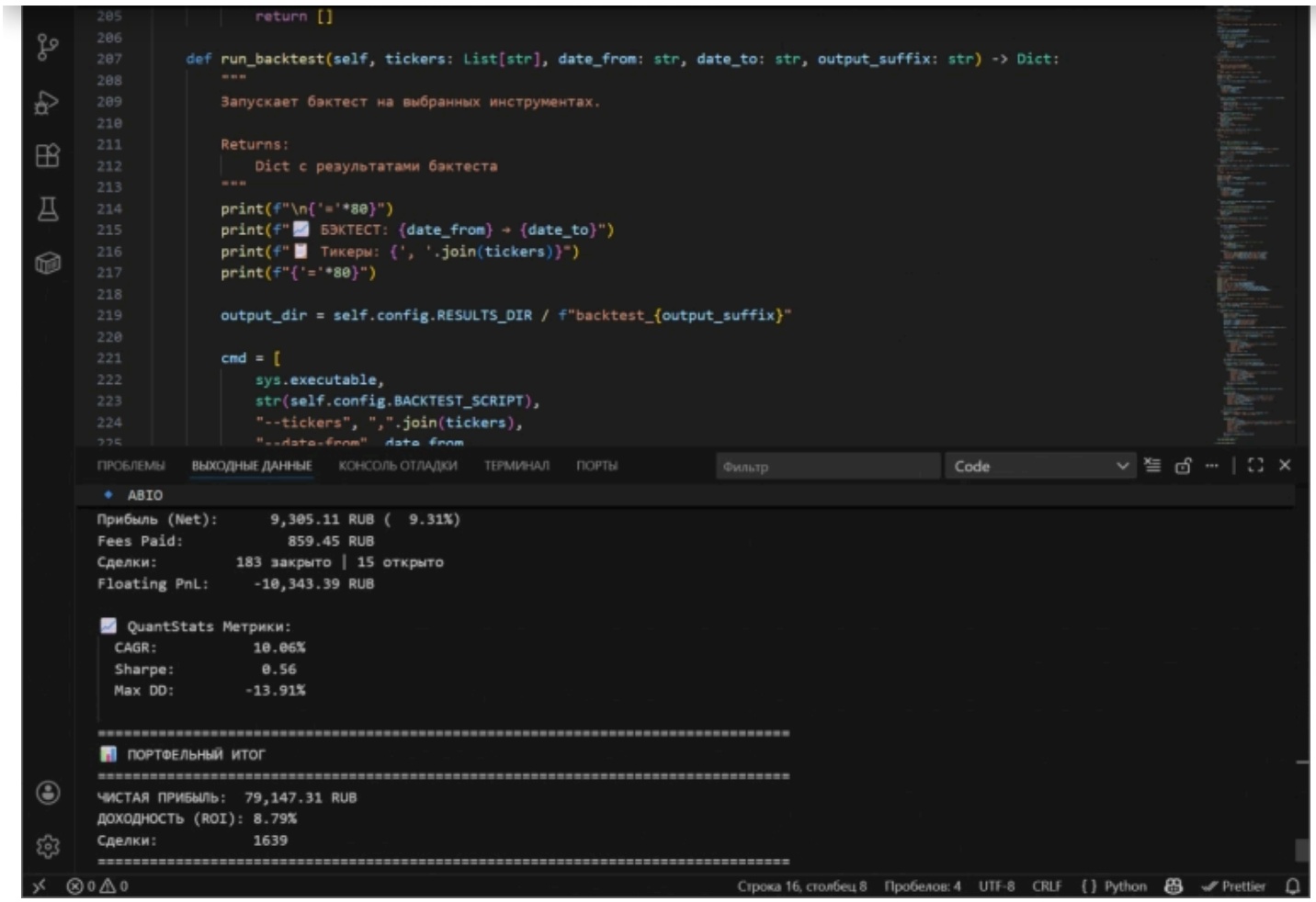
Визуализация процесса

В моих логах запуска pipeline.py видно что алгоритм проходит год за годом.

И это именно инженерный подход, когда мы не ищем грааль, а тестируем идею и логику.

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Пайплайн

Пайплайн — это последовательность этапов, через которые проходит проект от начала до завершения, представляющая собой структурированный рабочий поток, автоматизирующий процесс и обеспечивающий его прозрачность и управляемость

Вся система заработала, при этом она имеет модульную архитектуру и валидные данные.

Но как видно из логов даже самый идеальный код не гарантирует, что можно легко отбирать деньги у других людей на рынке.

Драма в цифрах (2021–2026)

Привожу мою интерпретацию из логов:

2021 — штиль

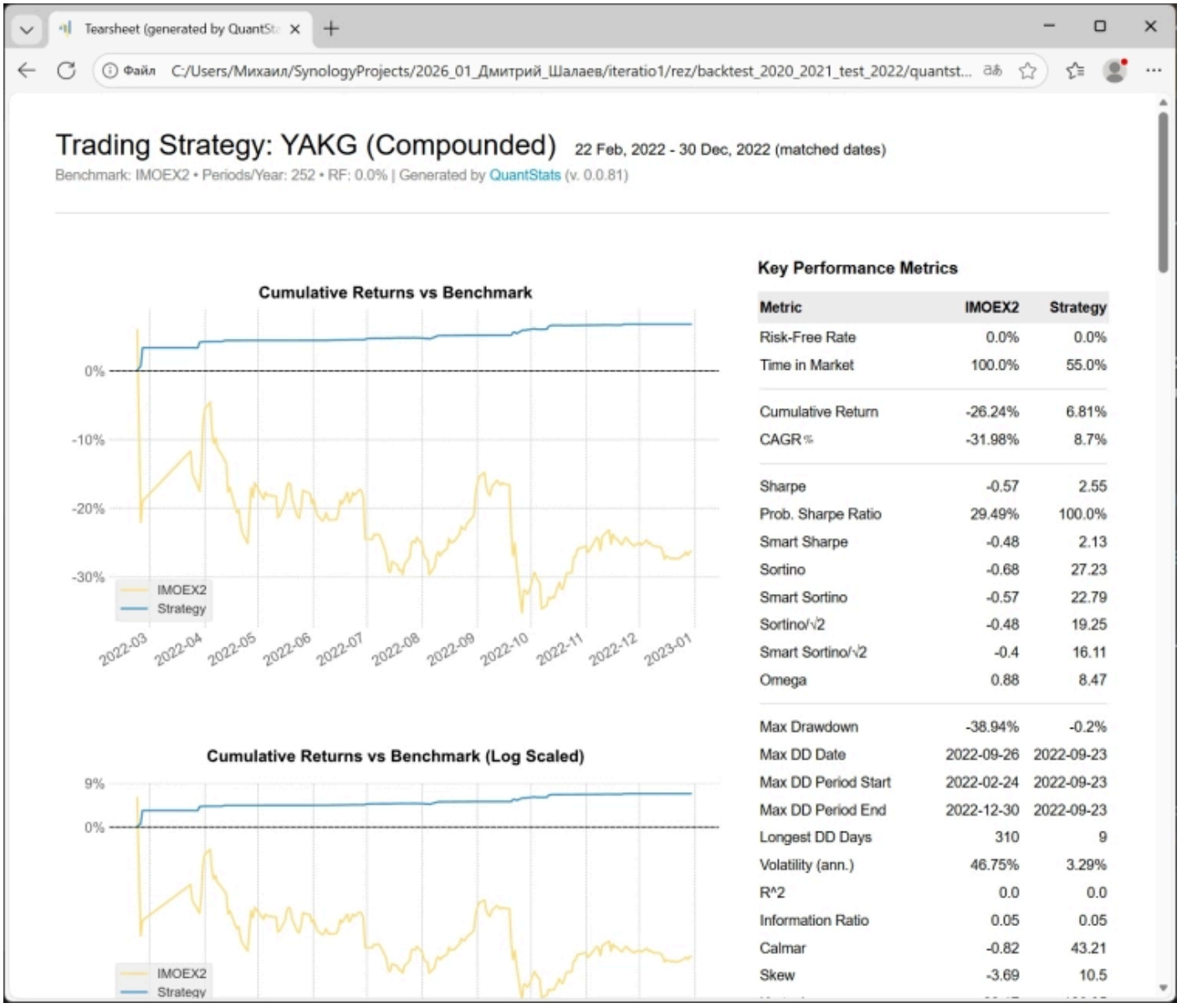
Рынок рос, алгоритм скучал. Сетка расставлена, но рыба не клюёт: +0,26%. Деньги не теряются, но и не зарабатываются — плата за осторожность.

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

в вероятностной модели заранее.

Ниже конкретный пример



ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК)», тикер YAKG

Хороший наглядный примерQuantStatsотчета для ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК)», тикер YAKG

В этом отчёте YAKG очень наглядны цифры за 2022 года. Пока индекс Мосбиржи (IMOEX2) падал с убытком -26% и просадкой -39%, алгоритм вышел в плюс на 6.81%.

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

случайность, а математическая победа над хаосом.

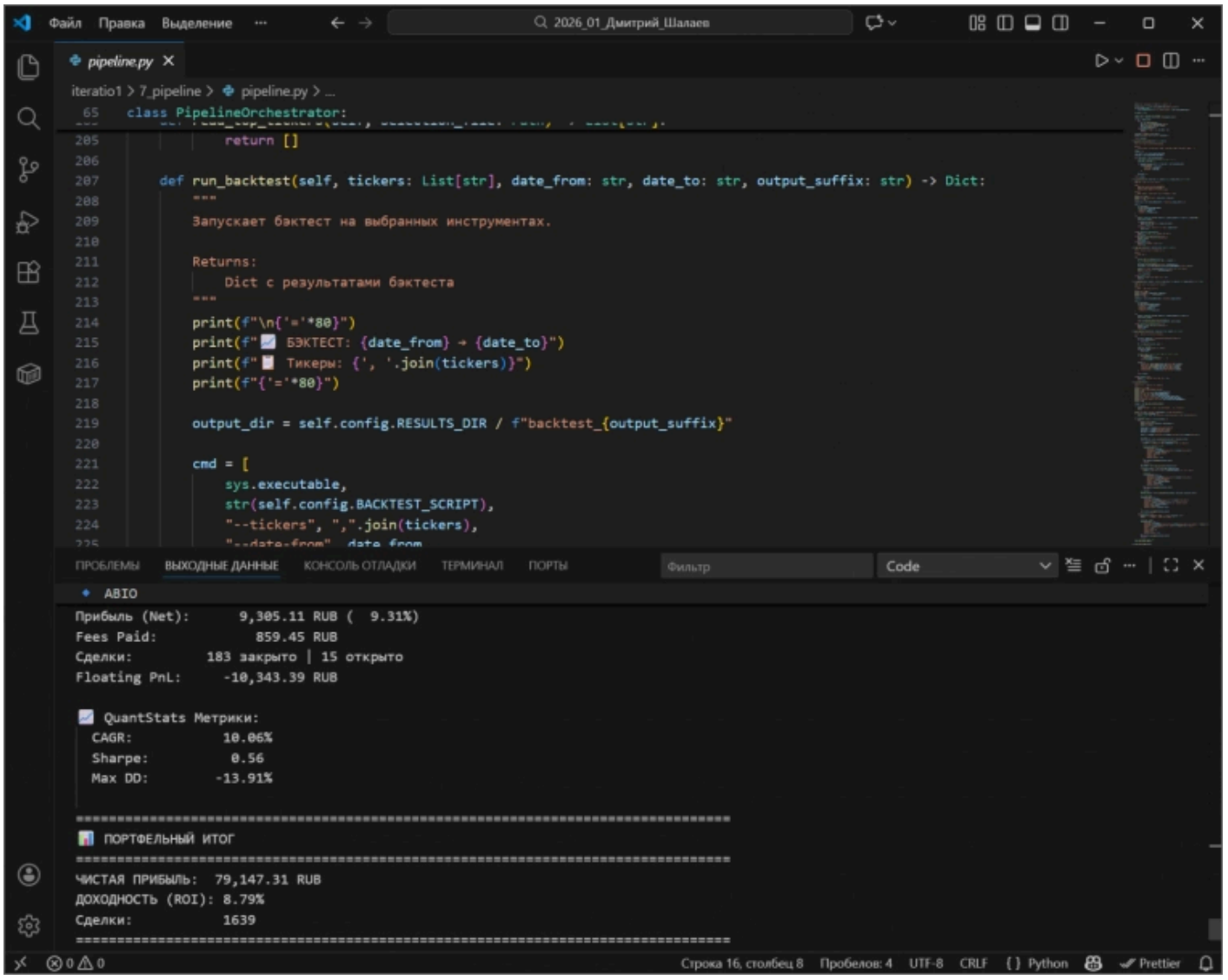
2024 — болото

Пилообразное падение без выраженных отскоков. Результат -4,8%.

Итоги

Итог шести лет неутешительный: сложный алгоритм, сотни сделок и… доходность, едва перекрывающая инфляцию.

Математика умеет выживать. Печатать деньги пока нет.



Пример удачного года

Почему Грааль не сработал: математика против физики рынка
softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

думаю что результаты в том числе слабые из-за учета комиссии, потому что сделок на некоторых активах было очень много. Потом, у каждого рынка есть своя специфика и Московская биржа не такой уж и волатильный рынок (по сравнению с другими конечно).

И всё же называть мой тест провалом неправильно. За шесть лет, включая 2022-й, система ни разу не слила депозит, а просадки были маленькие.

Вообще похоже на то, что я построил не печатный станок, а сейф — мечту риск-менеджера и кошмар любителя «иксов».

Главный вывод который я сделал для себя: математика отвечает за выживание, но доходность определяется средой применения этой математики.

Хорошая новость — алгоритм жив. Значит, проблема не в нём, а в полигоне. В следующей статье я планирую ступить на неизведанное для себя плато, туда, где волатильность часто зашкаливает — на крипторынок и посмотреть как тесты поведут себя там. Или буду работать над улучшением версии для Московской биржи. Пока не решил. Как думаете лучше поступить?

Там математика может зазвучать совсем иначе.

Может и Дмитрий Шалаев подсобит с идеями.

Автор: Михаил Шардин
Моя онлайн-визитка
Telegram «Умный Дом Инвестора»

10 февраля 2026 г.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

волатильность торговые роботы трейдинг

15.2K 22 153 73

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Пермь

569 6 562

с 23 января 2019

+ Подписаться

153 КОММЕНТАРИЯ Сначала старые



Валерий Иванович

10 февраля 2026, 04:33

если вы такой крутой математик, почему вы не занимаетесь облигациями?
зачем вся эта пена?

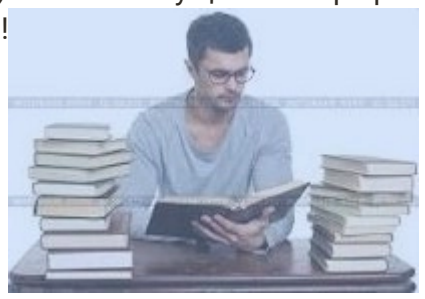
Показать 8 ответов +5



Виктор Носов

10 февраля 2026, 07:06

Видимо пришла пора писать книгу «Как заработать 100 миллиардов, сидя на диване». Правда это будет не первая такая книга (таких уже тоже около 100 тысяч штук написано примерно). Потом надо поверить в то, что ты написал. И тогда уже можно начинать ездить на форумы разные и возить с собой (и раздавать на них) свеже пахнущие типографской краской экз. ценнейшей книги. Мечты должны сбываться!



Показать 5 ответов +1

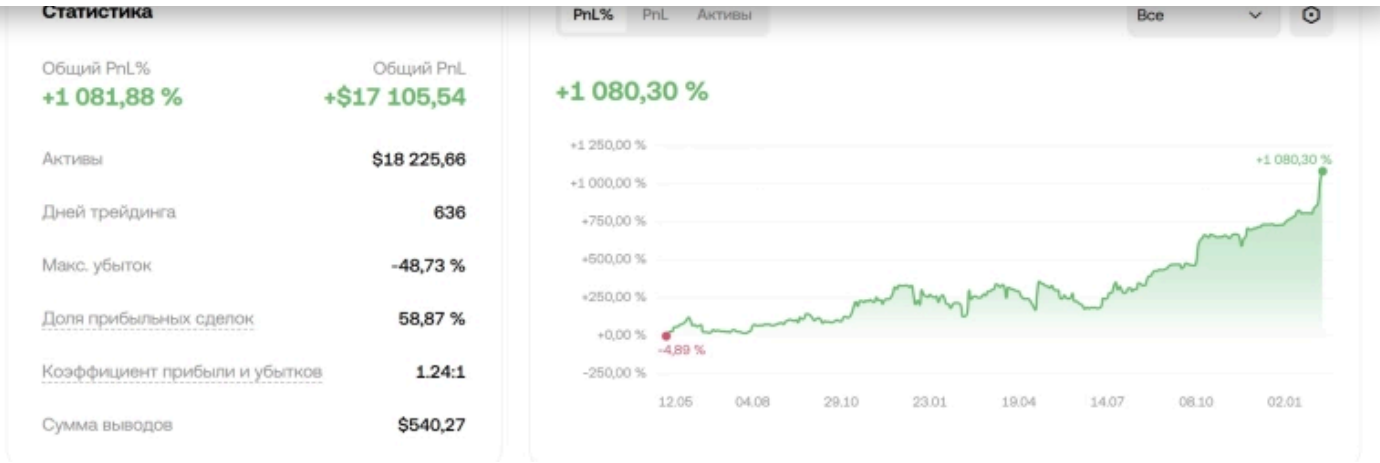


Khadgar

10 февраля 2026, 07:09

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



вот мой результат за 21 месяц, не какой математики, только технический анализ.

Показать 23 ответа

+5

amberfoxman
10 февраля 2026, 07:17

инфраструктура, похоже, неплохая — это уже много
обгон бенчмарка — ещё плюс
следующий шаг — выбор правильного бенчмарка, подбор в портфель тикеров под него
а то странно получается — выбрали imoex бенчмарком — обогнали, а потом говорите что инфляцию не обгоняет, так у вас и не было инфляции в бенчмарке

Показать 2 ответа

+2

Ещё 26 комментариев

Напишите комментарий...

ОТПРАВИТЬ

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Наша конфа до сих лучшая, потому что на ней максимально представлены все компании российского рынка . Именно нашу...

13.10.2026



Что изменится в ОСАГО в ближайшее время

Главное ожидаемое нововведение — автоматическая проверка ОСАГО дорожными камерами. Точная дата запуска пока не...

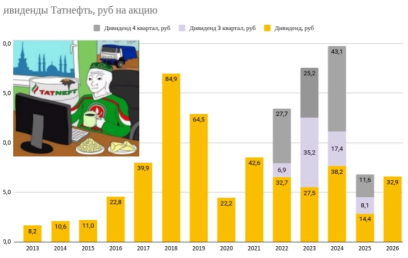
Ренессанс страхование 13:30



Как сделать альфу с помощью искусственного интеллекта

Роботы захватили фондовые рынки. Сейчас нейросети торгуют лучше инвесторов. Как не остаться в стороне? Одни из лучших...

Финам Брокер 11:11



Татнефть: дивидендная увертюра под возвращение покупок дизеля Трампом

Рынок продолжает торговаться в стиле «туда-сюда», но мы то знаем, что Вы подписаны на мозговик чтобы забрать денежки н...

Mozgovik 12.10.2026

Установите приложение Смартлаба:

RuStore AppGallery App Store

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»